Jovem Programador

Programador de Sistemas

Profª. Heloisa Moura

Conteúdo

- Regras de negócio
- Requisitos funcionais
- Requisitos não funcionais

Regras de negócio

O que são?

- Definem critérios, condições e exceções para o funcionamento da empresa;
- Deixam claro o que pode e o que não pode ser feito no negócio;
- Elas ajudam também nas tomadas de decisões;
- Não são requisitos de software;
- Independente do mundo computacional;
- Afetam os requisitos funcionais.

Regras de negócio

No processo de desenvolvimento de qualquer sistema, a regra de negócio visa detalhar as funcionalidades particulares do software.

Facilita o desenvolvimento:

- De métodos de tratamento de exceções;
- Particularidades que o sistema possa executar.

E o mais importante

- Limitar ações fora do processo normal de funcionamento de um si específico.

Exemplos de tipos de regras de negócio

- Cálculos de preços;
- Graus de desconto ao cliente;
- Aprovação de orçamentos;
- Liberação de empréstimos;
- Benefícios oferecidos;
- Estabelecimento de prioridades;
- Categoria de produtos

Requisitos de negócio

- Expressam o que precisa ser feito;
- O que o negócio precisa;
- Quais são as necessidades do negócio.
- Requisitos não expressam condições, eles expressam ações que precisam serem feitas.

Regras de negócio e Requisitos de negócio

- Existem independentemente uns dos outros;
- Uma regra de negócio pode não estar ligada a nenhum Requisito de negócio e vise e versa. Mas há situações em que regras de negócio e requisitos estão relacionados e nesse caso o requisito de negócio não pode contra dizer a regra de negócio.

Exemplos

REGRAS DE NEGÓCIO
1. O açaí somente será entregue ao cliente após o recebimento do pagamento
2. Clientes que comprarem 4 ou mais açaís ganharão 1 açaí de graça
3. Não podem ser ofertados canudos de plástico

Programador de Sistemas

UC1: Desenvolver Sistemas de informação

Exemplos

Os dois requisitos existem independente de ter ou não um sistema automatizado. A venda poderia ser feita em maquina antiga e o movimento poderia ser anotado em um caderninho.

Nesse caso o requisito Faturar venda terá co-relação com a regra de negócio para ganhar 1 açaí de graça.

Dicas de como identificar Regras de negócio

Prestar atenção em algumas palavrinhas chave que os especialistas de negócio falam:

Sempre;

Nunca;

Obrigatoriamente;

Somente se

Muito provável que junto dessas palavras há uma regra de negócio.

Dicas de como identificar Requisitos de negócio

Requisitos de negócio expressam ações, necessidades.

Requisitos funcionais e Requisitos não funcionais

Escrever os requisitos é traduzir tudo que seu cliente deseja em artefatos palpáveis, para que posteriormente possam ser apresentados ao time de desenvolvimento.

Por exemplo:
O dono da confeitaria deseja ter um sistema para controlar suas vendas e estoque, o engenheiro de software deve entrevistá-lo e compreender quais são suas reais necessidades e traduzir tudo isso em requisitos.

A pergunta é: isso é uma tarefa simples?

A resposta é: NÃO.

Requisitos funcionais e Requisitos não funcionais

E por que não é simples?

- Porque lidamos com seres humanos, portanto, tudo pode ser muito subjetivo e incerto.
- Um simples padeiro pode não compreender nada sobre gestão de estoque, compras, vendas, informática, porém, esse mesmo padeiro sabe muito sobre como fazer pães.

Portanto, cabe aos engenheiros de software capturar as reais necessidades do cliente e produzir requisitos que irão realmente satisfazê-lo.

Requisitos funcionais (RF)
São as funcionalidades do sistema, são as funções que o sistema/aplicativo devem possuir para atender o negócio e suas regras.

- Algo que o software deve executar;
- Verbo no infinitivo: buscar, definir, recuperar...
- Exemplo:
  - Exibir turmas
  - Editar solicitação de matricula
  - Avaliar solicitação de matricula
  - Requisito Funcional RF01 – Validar campo de e-mail;
  - Requisito Funcional RF02 – Abrir a página inicial do usuário após o login.

Requisitos não funcionais (RNF)

- São aqueles que não interferem diretamente no desenvolvimento do sistema propriamente dito.
- Portanto, os RNFs não são requisitos que possuem regras de negócios, em vez disso, os RNFs são requisitos que estabelecem como o sistema se comportará em determinadas situações.

Exemplos:

- Imagine, bilhões de usuários consumindo o serviço do WhatsApp, quando repentinamente, ele para de funcionar por alguns dias. Isso já aconteceu algumas vezes e geralmente se torna até notícia na internet. Pense um pouco: manter o serviço em funcionamento no mundo todo é um requisito funcional ou não-funcional?

- Geralmente as coisas que você não vê o software fazendo, são requisitos não funcionais.
  Por exemplo: ser de fácil utilização, possuir um fluxo de interfaces agradável, possuir cores sugestivas, O programa deve ser implementado em uma determinada linguagem etc.

Exercício 1

Exemplo: identificar RF e RNF do cenário da biblioteca

Exercício2 - cenários

Bibliografia

- Engenharia de Software por Ian Sommerville
- Engenharia de software por Roger S. Pressman
- Engenharia de requisitos: software orientado ao negócio por Carlos Eduardo Vazquez